



ARQUITECTURA CENTRALIZADA

UN SOLO TRONO, UNA SOLA BASE

En la arquitectura centralizada, todos los usuarios y aplicaciones acceden a un único servidor de base de datos, donde se gestionan, almacenan y controlan todos los datos. El servidor central actúa como el “Rey” que gobierna la información.

“Todos los caminos llevan al mismo trono.”



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



BASE DE DATOS ÚNICA Y CENTRALIZADA

Toda la información se almacena en un solo servidor, lo que facilita su administración y control.



ACCESO DESDE MÚLTIPLES CLIENTES

Los usuarios y aplicaciones se conectan al mismo servidor para consultar o modificar los datos.



GESTIÓN CENTRALIZADA

El administrador tiene control total sobre la seguridad, el rendimiento, los permisos y las copias de seguridad.



MAYOR SEGURIDAD

Los datos se protegen en un solo lugar, lo que permite aplicar políticas de seguridad más estrictas.

¿CÓMO FUNCIONA?



Usuario 1
(PC)



Usuario 2
(Escritorio)



Usuario 3
(Móvil)



Usuario N
(Otros dispositivos)



Servidor central
(Base de datos)



Datos



Seguridad



Procesamiento



Respaldo

VENTAJAS

- ✓ Simplicidad en la administración.
- ✓ Menor costo de implementación.
- ✓ Facilidad de mantenimiento.
- ✓ Alta disponibilidad (con buena infraestructura).
- ✓ Control y seguridad centralizados.

DESVENTAJAS

- ✗ Un solo punto de falla (si el servidor cae, todos los usuarios se ven afectados).
- ✗ Menor escalabilidad en comparación con otras arquitecturas.
- ✗ Puede generar cuellos de botella en entornos con muchos usuarios.
- ✗ Mayor dependencia de la red.

CASOS DE USO COMUNES



Bancos y entidades financieras
(gestión de cuentas y transacciones).



Empresas pequeñas y medianas
(ERP, contabilidad, recursos humanos).



Organismos gubernamentales
(registros civiles, impuestos, estadísticas).



Hospitales y clínicas
(historias clínicas, gestión hospitalaria).

EJEMPLO EN LA VIDA REAL

Imagina el Gran Maestre de la Ciudadela, que guarda todos los libros y registros en una sola sala. Todos los aprendices, maestros y visitantes deben acudir a él para consultar o actualizar la información. Así funciona una base de datos centralizada: un solo lugar, una sola autoridad, todos los accesos.

*Un solo servidor,
infinitas posibilidades.*

CONCLUSIÓN

La arquitectura centralizada es una solución clásica, robusta y efectiva para organizaciones que buscan simplicidad, control y seguridad en la gestión de sus datos. Aunque presenta riesgos como el punto único de falla, sigue siendo ampliamente utilizada en entornos donde la facilidad de administración y el bajo costo son prioridades.

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR

DOS MUNDOS, UN MISMO REINO

La arquitectura cliente-servidor divide las responsabilidades entre los que solicitan el servicio (clientes) y quienes lo proporcionan (servidor), permitiendo que múltiples usuarios accedan a los datos y procesos de forma segura, eficiente y organizada.

*"El servidor gobierna,
los clientes obedecen."*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



SEPARACIÓN DE ROLES

El cliente solicita y el servidor procesa, almacena y gestiona los datos.



ACCESO REMOTO

Permite la conexión desde diferentes ubicaciones y dispositivos a través de una red.



ESCALABILIDAD

Facilita la incorporación de nuevos clientes y la mejora del rendimiento sin afectar el sistema.



FLEXIBILIDAD

Admite distintos tipos de clientes y servidores según las necesidades de la organización.

TIPOS DE CLIENTES



Cliente delgado

Solo ejecuta la interfaz de usuario y depende del servidor para la lógica y el procesamiento.



Cliente grueso

Realiza parte del procesamiento en el dispositivo del usuario.



Cliente móvil

Accede a los servicios desde dispositivos portátiles (smartphones, tablets).



Cliente web

Navega a través de un navegador, sin necesidad de instalar software adicional.

¿CÓMO FUNCIONA?



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Sistemas web
(bancos, e-commerce,
redes sociales).



Aplicaciones empresariales
(ERP, CRM, gestión de proyectos).



Sistemas de salud
(historias clínicas, citas médicas).



Plataformas educativas
(aulas virtuales, gestión académica).



Servicios en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud).

COMPONENTES



Cliente

Interfaz de usuario que solicita servicios.



Servidor

Procesa las solicitudes y gestiona los datos.



Base de datos

Almacena la información de forma centralizada.



Red

Conecta clientes y servidor y permite la comunicación.

VENTAJAS



Seguridad

Centraliza el control y la gestión de la información.



Rendimiento

Optimiza el uso de recursos del sistema.



Mantenimiento

Facilita la actualización y gestión de servicios.



Escalabilidad

Permite crecer según la demanda.



Disponibilidad

Puede operar 24/7 con alta fiabilidad.

DESVENTAJAS



Dependencia del servidor

Si el servidor falla, los clientes dejan de funcionar.



Mayor complejidad

Requiere configuración y gestión de ambos lados.



Costo

Puede implicar mayor inversión en infraestructura y mantenimiento.



Riesgos de seguridad

Es un objetivo atractivo para ataques si no se protege adecuadamente.

*"En un gran reino,
la comunicación
es la clave del poder."*



ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

VARIOS REINOS, UNA MISMA RED

"Más allá de un solo castillo, unida por la red."



La arquitectura distribuida es un modelo en el que los datos, procesos y servicios se reparten entre múltiples nodos o ubicaciones físicas, conectados a través de una red. Cada nodo puede funcionar de manera independiente, pero coordinan entre sí para ofrecer un sistema unificado, escalable y tolerante a fallos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



NODOS DISTRIBUIDOS

Los datos y servicios se almacenan y procesan en múltiples ubicaciones físicas o lógicas, conectadas mediante una red.



COMUNICACIÓN EN RED

Los nodos se comunican entre sí a través de protocolos de red, permitiendo la coordinación y el intercambio de información.



GESTIÓN DE DATOS

Puede incluir replicación, partición o fragmentación de datos para mejorar el rendimiento y la disponibilidad.



TOLERANCIA A FALLOS

Si un nodo falla, los demás pueden seguir operando, garantizando la continuidad del servicio.



ESCALABILIDAD

Permite agregar o quitar nodos según la demanda, sin afectar el funcionamiento general del sistema.

VENTAJAS

- ✓ Alta disponibilidad y continuidad del servicio.
- ✓ Mejor rendimiento al distribuir la carga de trabajo.
- ✓ Escalabilidad horizontal (agregar nodos fácilmente).
- ✓ Mayor tolerancia a fallos.
- ✓ Flexibilidad geográfica y tecnológica.
- ✓ Optimización del uso de recursos.

¿CÓMO FUNCIONA?



- 1 Los usuarios acceden al sistema a través de la red (Internet o red interna).
- 2 Las solicitudes se distribuyen entre los nodos disponibles mediante mecanismos de balanceo de carga.
- 3 Cada nodo procesa la información o accede a los datos necesarios.
- 4 Los nodos se comunican entre sí para mantener la coherencia y sincronización de la información.
- 5 La respuesta se envía al usuario de forma unificada y transparente.



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Servicios en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud)



Aplicaciones web
de alto tráfico
(e-commerce, redes sociales)



Sistemas de salud
y educación
(hospitales, universidades)



Plataformas empresariales
(ERP, CRM, sistemas financieros)

COMPONENTES PRINCIPALES



Nodos
(servidores o dispositivos)



Red de comunicación
(Internet / LAN)



Middleware
(gestión y coordinación)



Protocolos
(de comunicación)



LA FUERZA DE UNA ARQUITECTURA DISTRIBUIDA
ESTÁ EN SU UNIÓN.

TIPOS DE NODOS



Nodo de aplicación

Ejecuta la lógica del negocio.



Nodo de datos

Almacena y gestiona la información.



Nodo de acceso

Expone servicios y puntos de entrada.



Nodo de gestión

Supervisa, monitoriza y administra el sistema.

CASOS DE USO COMUNES



Plataformas en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud).



Redes de telecomunicaciones
(5G, edge computing).



Gobierno y sector público
(Sistemas nacionales, trámites en línea).



Industria y manufactura
(IIoT, control de producción).



Grandes empresas
(ERP, CRM, análisis de datos).

DESAFÍOS

- ⚠ Mayor complejidad en la gestión.
- ✗ Problemas de sincronización entre nodos.
- ✗ Riesgos de seguridad y control de acceso.
- ✗ Dependencia de la red.
- ✗ Costos de implementación y mantenimiento.

ARQUITECTURA MULTICAPA

CADA CAPA, UN PROPÓSITO

La arquitectura multicapa divide una aplicación en varios niveles que se comunican entre sí para procesar la información. Cada capa tiene una función específica, lo que permite mayor seguridad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

“Tres capas,
un solo reino
de información.”



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Separación de responsabilidades
Cada capa cumple una función específica (presentación, lógica y datos).



Escalabilidad
Permite aumentar o reducir la capacidad de cada capa de forma independiente.



Mayor seguridad
Los datos sensibles se mantienen en capas específicas y protegidas.



Facilidad de mantenimiento
Los cambios en una capa no afectan directamente a las demás.



Flexibilidad tecnológica
Cada capa puede desarrollarse con tecnologías y lenguajes diferentes.



Alta disponibilidad
Si una capa falla, las demás pueden seguir operando (según el diseño).

VENTAJAS

- ✓ Mejora la organización y el rendimiento.
- ✓ Permite la reutilización de componentes.
- ✓ Facilita la escalabilidad y la integración de nuevas tecnologías.
- ✓ Aumenta la seguridad (aislamiento de capas).
- ✓ Reduce el impacto de fallos en una capa.
- ✓ Ideal para sistemas grandes y complejos.



“La verdadera fuerza
no está en un solo nivel,
sino en la unión de todos.”



¿CÓMO FUNCIONA?

La arquitectura multicapa se organiza en tres o más capas, cada una con una responsabilidad específica y una forma de comunicación definida.



CAPA DE PRESENTACIÓN (Interfaz de usuario)

- Recibe las solicitudes del usuario.
- Muestra la información.
- Puede ser una aplicación web, móvil o de escritorio.

Ejemplos: navegadores, apps móviles, interfaces web.



CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO (Procesos y reglas)

- Procesa las solicitudes.
- Aplica reglas de negocio.
- Gestiona la comunicación con la capa de datos.

Ejemplos: servicios web, APIs, controladores.



CAPA DE DATOS (Gestión de la información)

- Almacena y recupera datos.
- Gestiona la base de datos.
- Garantiza la integridad y consistencia de la información.

Ejemplos: bases de datos relacionales o NoSQL.

Comunicación segura y controlada entre capas

DESVENTAJAS

- ✗ Mayor complejidad en el diseño y la implementación.
- ✗ Puede generar latencia por la comunicación entre capas.
- ✗ Requiere más recursos de hardware y red.
- ✗ La depuración puede ser más difícil.
- ✗ Dependencia de la correcta configuración de cada capa.

EJEMPLOS DE ARQUITECTURAS



Aplicaciones web
(3 capas: presentación, negocio y datos)



Sistemas en la nube
(3 o más capas con servicios adicionales)



Microservicios
(cada servicio como una capa independiente)



Aplicaciones móviles
(backend, API y base de datos)

TIPOS DE NODOS



Nodo de presentación
Ejecuta la interfaz de usuario y recibe las solicitudes del cliente.



Nodo de aplicación
Procesa la lógica de negocio y coordina las capas.



Nodo de datos
Gestiona el almacenamiento y acceso a la información.



Nodo de acceso
Se encarga de la comunicación entre los nodos (balanceadores, firewalls, etc.).

CASOS DE USO COMUNES



Aplicaciones web y móviles
(e-commerce, redes sociales, etc.).



Sistemas empresariales
(ERP, CRM, gestión de recursos).



Plataformas en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud).



Aplicaciones de gran escala
(banca, salud, educación, gobierno).



Infraestructura distribuida
(microservicios, contenedores).

UNA ARQUITECTURA BIEN DISEÑADA, CONSTRUYE GRANDES REINOS.